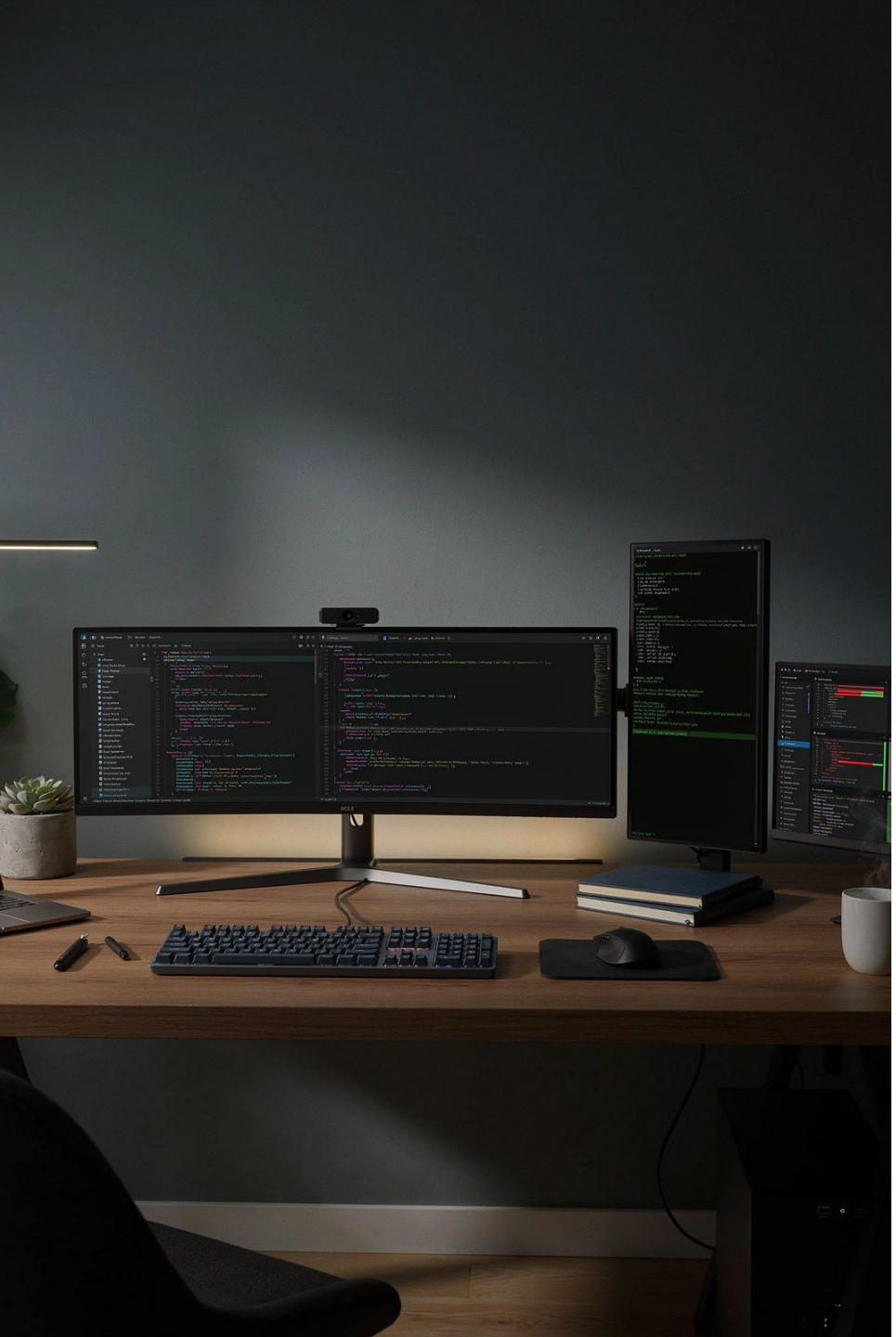


S2.3 · Ecosistema de Software para IA

Una guía completa sobre las herramientas, librerías, frameworks y recursos de hardware que todo desarrollador de inteligencia artificial necesita dominar para construir y desplegar modelos modernos.

MÓDULO 2 · SESIÓN 3

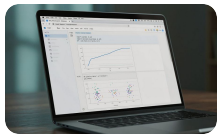
Python, Jupyter y Google Colab

El punto de partida de cualquier proyecto de IA es el entorno de desarrollo. Estas tres herramientas forman la tríada fundamental que usarás a diario.



Python

El lenguaje más popular en IA y ciencia de datos gracias a su sintaxis clara, su enorme comunidad y su riquísimo ecosistema de librerías. Es el estándar de facto en la industria.



Jupyter Notebook

Entorno interactivo que combina código ejecutable, texto explicativo y visualizaciones en un mismo documento. Perfecto para exploración y prototipado rápido de modelos.



Google Colab

Versión en la nube de Jupyter con acceso gratuito a GPUs y TPUs. No requiere instalación local y permite compartir notebooks directamente desde Google Drive.

Librerías, frameworks y hardware

🔢 Librerías esenciales

NumPy, pandas y scikit-learn constituyen la columna vertebral del procesamiento de datos y el aprendizaje automático clásico en Python.

🧠 Frameworks de Deep Learning

TensorFlow / Keras (Google, producción) y PyTorch (Meta, investigación), junto con Hugging Face 🤗 y su librería Transformers.

⚡ Hardware para IA

CPU para modelos pequeños e inferencia; GPU, estándar de oro para Deep Learning; TPU, diseñada por Google para operaciones matriciales de IA.

El alta en Colab y GitHub se hace en clase con la guía alta_cuentas.md